

✅ 1. Carregamento e Pré-processamento

Você:

- Carregou a base *Adult Income*.
- Tratou valores ausentes.
- Codificou variáveis categóricas com LabelEncoder.
- Separou X (variáveis explicativas) e y (variável alvo: income).

✔ Está de acordo com a etapa "Preparação da base de dados".

✅ 2. Classificadores Usados

Foram utilizados:

- Árvore de Decisão (DecisionTreeClassifier)
- Floresta Aleatória (RandomForestClassifier)
- SVM (SVC)
- KNN (KNeighborsClassifier)

✔ Isso cobre bem a diversidade de classificadores solicitados.

✅ 3. Avaliação com Validação Cruzada

Você utilizou:

- **Validação cruzada estratificada (5 folds)** com StratifiedKFold.
- Coletou por modelo e por dobra as seguintes métricas:
 - Acurácia
 - Precisão
 - Recall
 - F1-score
 - AUC-ROC

✔ Atende integralmente os requisitos da parte de **métricas de avaliação**.

✓ 4. Testes Estatísticos (Demšar)

Você aplicou:

- **Teste de Friedman** para verificar se há diferença estatística entre os modelos.
- **Teste de Nemenyi pós-hoc**, caso Friedman detecte diferença.
- Visualizou os resultados com **heatmaps**.

✓ Exatamente o protocolo sugerido por Demšar (2006).

✓ 5. Resultados organizados

- Criou um DataFrame com resultados por modelo e por fold.
- Salvou em CSV.
- Renomeou colunas com nomes mais descritivos.